

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CODE DO AI SINH

Hệ thống Quản lý Thư viện Mini

AI Engineering — Claude + GitHub Copilot + Speckit | 29/06/2026

1. Mục tiêu

Đánh giá chất lượng, tính đúng đắn và an toàn của mã nguồn do AI sinh trong quá trình phát triển; ghi nhận các vấn đề phát hiện khi review và cách khắc phục, nhằm bảo đảm code đáp ứng đặc tả (spec.md) và quy tắc nghiệp vụ (BR).

2. Phạm vi review

- Schema dữ liệu (Prisma): models, quan hệ, index.
- Tầng service nghiệp vụ: Auth, Books, Loans, Reports.
- Middleware xác thực & phân quyền (JWT, RBAC).
- Giao diện React do Copilot hỗ trợ (gọi API, quản lý state).

3. Tiêu chí đánh giá

- Tính đúng đắn theo spec & business rules.
- An toàn: xác thực, phân quyền, validate đầu vào, chống SQL injection.
- Nhất quán dữ liệu: dùng transaction cho thao tác đa bảng.
- Khả đọc & bảo trì: phân lớp rõ, đặt tên hợp lý, xử lý lỗi tập trung.

4. Các phát hiện chính & xử lý

Mã	Vấn đề	Mức độ	Khắc phục
AI-01	Phí phạt ra số âm khi trả đúng	High	Tách hàm overdueDays() trả max(0,diff) + unit test
AI-02	available_copies có thể âm khi duyệt đồng thời	Critical	Bọc approve trong prisma.\$transaction, kiểm tra lại tồn
AI-03	jwt.verify chưa bắt lỗi token hết	Critical	Thêm try/catch trả 401
AI-04	Không validate đầu vào ở vài endpoint	Medium	Bổ sung express-validator + middleware validate
AI-05	Endpoint phân biệt hoa/thường	Medium	Dùng mode:'insensitive' trong truy vấn Prisma
AI-06	Component React gọi API lặp khi mount	Low	Chỉnh dependency của useEffect

5. Đánh giá mức độ tin cậy của AI

AI sinh nhanh phần khung (boilerplate), schema và CRUD với chất lượng tốt. Tuy nhiên các điều kiện biên (tính phí phạt, đồng thời, hết hạn token) cần con người kiểm tra kỹ. Khi prompt kèm spec và business rules cụ thể, độ chính xác của code tăng rõ rệt.

6. Kết luận

- Tất cả vấn đề Critical/High đã được khắc phục và kiểm thử lại (PASS).
- Code sau review đáp ứng spec.md và các quy tắc nghiệp vụ BR-01..09.
- Khuyến nghị: luôn review + chạy test với code AI sinh; không tin tưởng tuyệt đối.
- AI là công cụ tăng năng suất; trách nhiệm chất lượng cuối cùng thuộc về kỹ sư.